第090讲 实验手册

运行准备：每一步都有检查点

建议Python 3.12，CPU即可。先在终端进入本讲目录，创建独立虚拟环境，再按README安装依赖。运行python experiment.py会生成outputs/results.json和figures中的图；运行python -m unittest -v test_experiment.py会执行数值测试。首次安装PyTorch可能需要下载较大CPU轮子，训练本身不需要联网。

请先确认python -c "import torch; print(torch.**version**)"成功，再运行实验。若提示找不到模块，通常是安装包的Python与运行脚本的Python不是同一个，不要反复混用pip和pip3。使用python -m pip能明确安装目标。

实验默认CPU单线程、固定随机种子。结果数值可随版本产生细微变化，耗时会随机器负载明显变化。验收依据是数学容差与机制，不要求你的毫秒数和本包完全一致。不要删除失败对照，它们是本讲证据的一部分。

已执行experiment.ipynb含实际IPython执行输出和图像，可先阅读再重跑。Notebook与脚本使用同一实验函数，避免维护两套相互漂移的实现。运行会覆盖本讲outputs和figures中生成的同名文件，请先备份自己修改后的结果。

实验A：先审ID，不先跑350步

阅读integrity_probe和data。打印前5条样本特征、标签与ID。用同一perm排列两侧ID应相等；只排列一侧应失败。检查isfinite、标签范围和形状。此处失败就暂停后续实验，不用更大模型掩盖输入问题。

实验B：一次更新的三项证据

在no_step模式下记录loss、梯度范数和参数位移。你应发现非零梯度并不足以说明参数在学习。将一个真实optimizer.step加入对照后再测位移，而不是只观察训练准确率是否变化。准确率可能暂时不变，参数仍已正确更新。

实验C：四种机制与三个种子

运行完整experiment.py。它执行clean、no_step、misaligned_order、shuffled_labels四种模式，每种3种子。保存每一种的loss轨迹、梯度轨迹、训练准确率和独立验证准确率。读01_fault_curves.png时注意纵轴为对数，接近零的loss仍是正数。

clean与shuffled_labels都可能拟合24条数据。区别不在能否记忆，而在这些标签是否包含可迁移的关系。misaligned_order每一步都重新打乱X，故映射不稳定；若只打乱一次，会变成另一种可记忆的固定错误任务。请自行对比这两个版本，说明为何ID审计仍不可少。

实验D：把所有种子展示出来

读取02_all_seeds.png，按模式记录3个值、均值与样本标准差。不要删除不喜欢的种子，不要用最好值作主结论。本实验固定数据划分，因此这三次不代表数据抽样不确定性。若想研究数据随机性，需要再加入独立数据种子。

实验E：从误差组提出下一次实验

读取clean种子11的groups。near_boundary按真值分数绝对值小于0.5预先定义。记录错误数、分母、错误率，观察组间差异。提出一个可检验改进，例如增加边界附近训练样本；说明它需要新数据和新评估，不能从当前图直接宣布改进有效。

提交与验收

交付一页诊断树、所有种子结果、三图和测试日志。合格报告须说明每个失败对照究竟改了什么、观察能排除什么、尚不能排除什么。只有最终分数而没有定位证据不合格。